Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Multimediali
Università degli Studi di Udine



RETI E TECNICHE PER LE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI

ESERCIZI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME

ASPETTI HW DELLE RETI

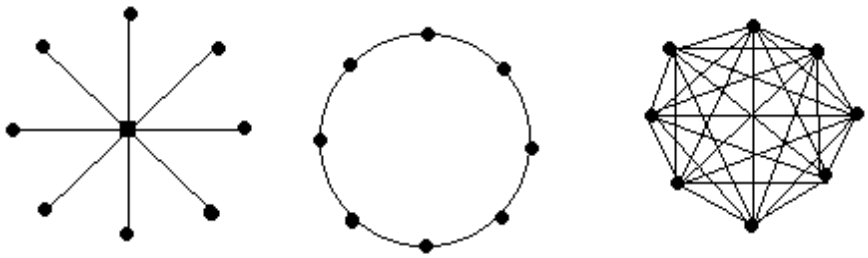
Parte II

COMMUTAZIONE DI PACCHETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Università di Udine

ESERCIZIO 1

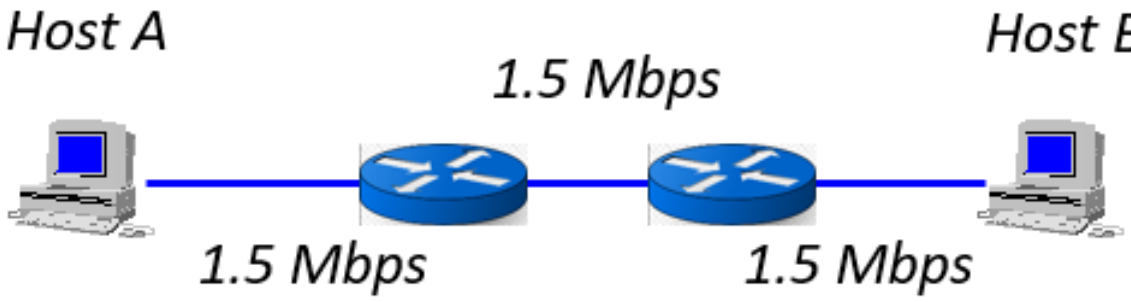
Tre reti a commutazione di pacchetto contengono ciascuna ***n*** nodi e sono costruite con link uguali (stessa velocità). La prima rete ha una topologia a stella con un commutatore centrale, la seconda è un anello (*bidirezionale*) e la terza è completamente interconnessa, con un canale di comunicazione da ogni nodo ad ogni altro nodo. Quali sono il caso migliore, medio e peggiore per un percorso di trasmissione?



Da sinistra a destra: rete a stella, rete ad anello e rete completamente interconnessa.

ESERCIZIO 2

Nelle odierne reti a commutazione di pacchetto, l'host d'origine segmenta i lunghi messaggi a livello di applicazione (ad esempio, un'immagine o un file audio) in pacchetti più piccoli (segmentazione del messaggio) e invia questi ultimi attraverso la rete. Il destinatario riassembla i pacchetti per ricostruire il messaggio originario.



Si consideri un file immagine ad alta risoluzione di dimensioni pari a $L_{IMG}=7{,}5\times10^6$ e si supponga che ogni collegamento sia caratterizzato da una velocità pari a 1,5 Mbps. Tralasciare i ritardi di propagazione e di elaborazione.

(A) Considerate l'invio del messaggio dall'origine alla destinazione senza segmentazione. Quanto tempo è richiesto per spostare il messaggio dall'host di origine al primo commutatore di pacchetto? **[T_{AC1}= 5 sec]**

(B) Tenendo a mente che ogni commutatore utilizza commutazione di pacchetto store-and-forward, qual è il tempo totale richiesto per trasferire il messaggio tra l'host di origine e quello di destinazione? **[T_{AB}= 15 sec]**

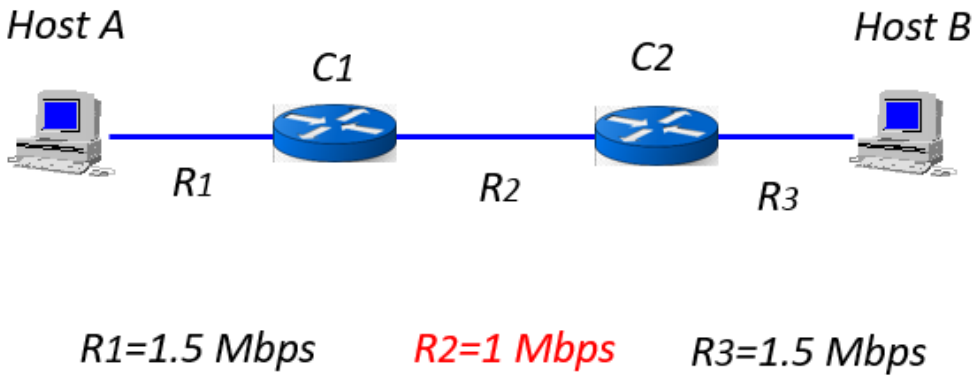
(C) Supponete ora che il messaggio venga segmentato in 5000 pacchetti, da 1500 bit. Quanto tempo è richiesto per trasferire il primo pacchetto dall'host di origine al primo commutatore di pacchetto? **[T_{AC1}(I pack)= 1 msec]**

(D) Quando il primo pacchetto sta per essere inviato dal primo commutatore al secondo, il secondo pacchetto sta per essere inviato dall'host di origine al primo commutatore. In quale istante il secondo pacchetto verrà completamente ricevuto dal primo commutatore? **[T_{AC1}(II pack)= 2 msec]**

(E) Quanto tempo richiede la trasmissione del file se si usa la segmentazione dei messaggi? Confrontate questo risultato con la risposta del punto (A) e commentatelo. **[T_{AB}= 5,002 sec]**

ESERCIZIO 3

Sia assegnata una rete composta da 2 router (come in Figura) e da 3 link con R_1=1.5 Mbps e R_2=1 Mbps R_3=1.5 Mbps. Si consideri di dover trasmettere un'immagine ad alta risoluzione di dimensioni L_{IMG}=7,5×10^6 bit.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati.

(A) Supponendo che l'host mittente debba inviare l'immagine LIMG all'host destinatario B senza segmentazione e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo store-and-forward, qual è il tempo totale richiesto per trasferire il messaggio? **$[T_{A-B} = 17.5\ sec]$**

(B) Supponete ora che il messaggio venga segmentato in 1000 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire il primo pacchetto dall'host di origine al primo commutatore di pacchetto? **$[T_{A-C1} = 7.51\ sec]$**

(C) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 1500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? **$[T_{A-C1} = 7.508\ sec]$**

(D) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 7500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? **$[T_{A-C1} = 7.5012\ sec]$**

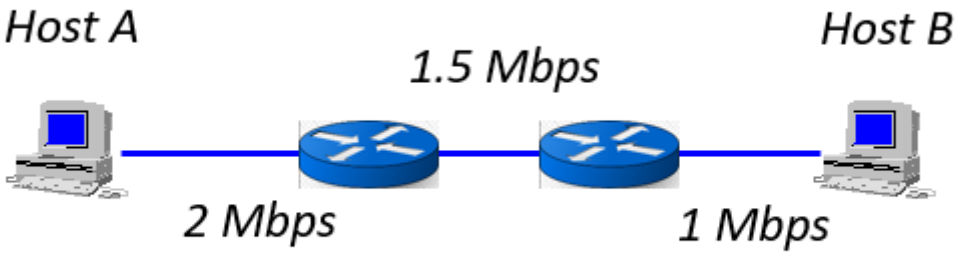
(E) Confrontare il risultato con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

TABELLA RIASSUNTIVA

VELOCITA' dei LINK	*SENZA SEGMENTAZIONE*	*SEGMENTAZIONE 1000 pacchetti*	*SEGMENTAZIONE 1500 pacchetti*	*SEGMENTAZIONE 7500 pacchetti*
R_1=R_3=1.5 Mbps e R_2=1 Mbps	**17.5 *sec***	**7.51 sec**	**7.508 sec**	**7.5012 sec**

ESERCIZIO 4

Sia assegnata una rete composta da 2 router (come in Figura) e da 3 link con R_1=2 Mbps e R_2=1.5 Mbps R_3=1 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di $L_{IMG}=7{,}5\times10^6$ bit tra due host della rete.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati.

(A) Sapendo che ogni router utilizza una commutazione di pacchetto di tipo store-and-forward, qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine dall'host A a quello di destinazione B? **[$T_{A-B} = 16.25$ sec]**

(B) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 1000 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? **[$T_{A-B} = 7,5087$ sec]**

(C) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 1500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario ? **[$T_{A-B} = 7.5086$ sec]**

(D) Si supponga ora che l'immagine venga segmentata in 7500 pacchetti. Quanto tempo è richiesto per trasferire l'immagine dall'host di origine A all'host destinatario? **[$T_{A-B} = 7.5005$ sec]**

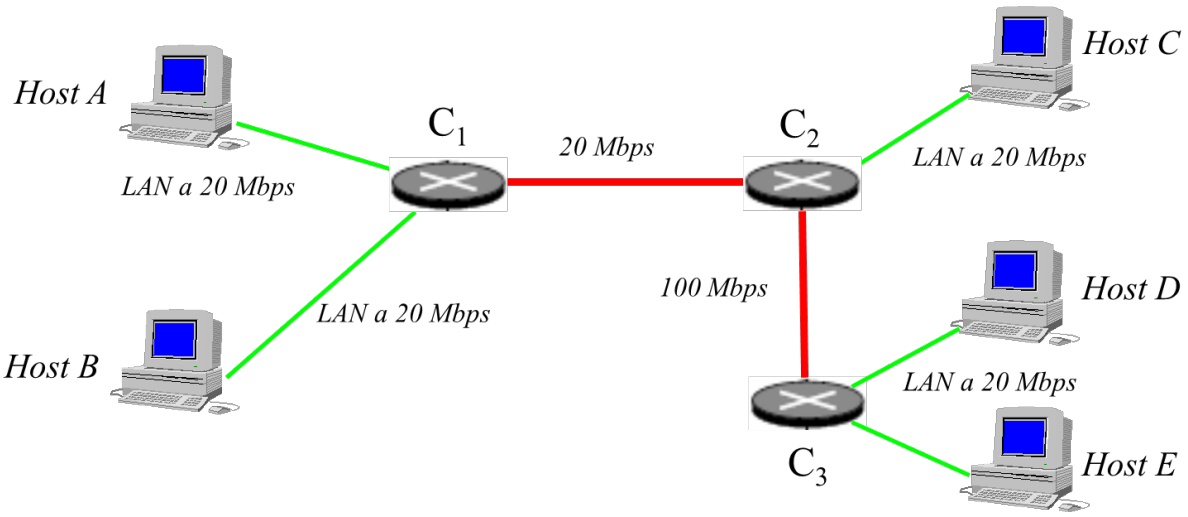
(E) Confrontare e commentare il risultato ottenuto con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

TABELLA RIASSUNTIVA

VELOCITA' dei LINK	***SENZA SEGMENTAZIONE***	***SEGMENTAZIONE 1000 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 1500 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 7500 pacchetti***
R_1=2 Mbps R_2=1,5 Mbps R_3=1 Mbps	**16.25 sec**	**7,5087 sec**	**7.5086 sec**	**7.5005 sec**

ESERCIZIO 5

Sia assegnata una rete di calcolatori basata su trasmissione a commutazione di pacchetto composta da una sorgente (Host A), 3 router, ed una serie di destinatari.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati.

Supponendo che il link 3 supporti una velocità di trasmissione pari a 100 Mb/s e tutti gli altri link supportino una velocità di trasmissione pari a 20 Mb/s, determinare:

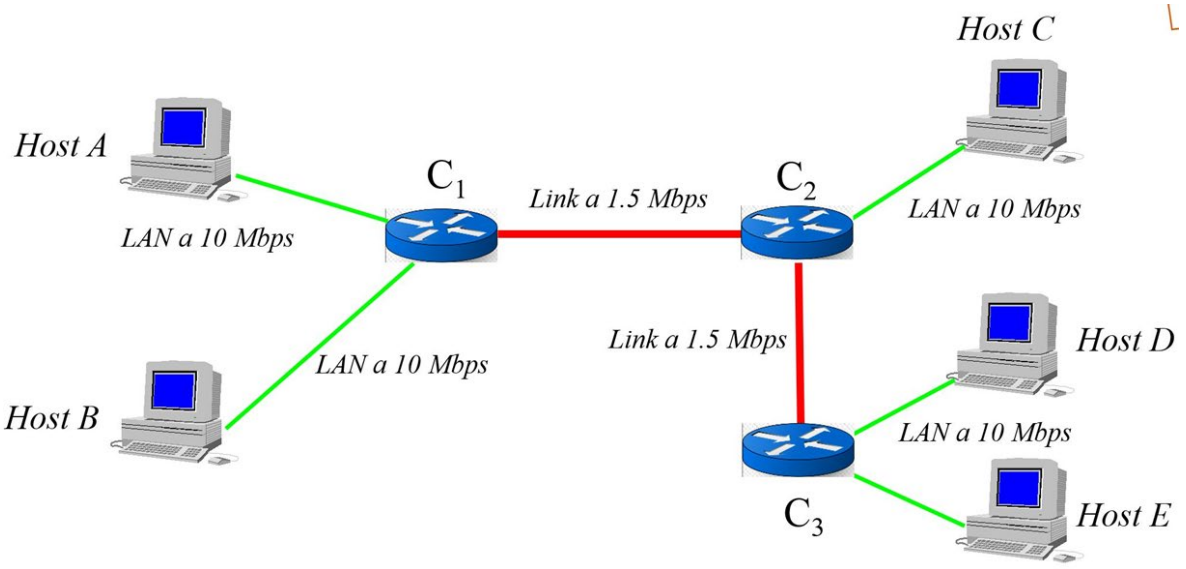
(A) Il tempo necessario per trasferire un file di dimensione pari a 5 MByte dall'host sorgente A all'host destinatario D. Si supponga che l'invio del messaggio dall'origine alla destinazione sia senza segmentazione e che ogni nodo utilizzi una strategia di tipo *store-and-forward*. **[T_{TOT} = 6.4 sec]**

(B) Si supponga ora che il file venga segmentato in 1000 pacchetti, quanto tempo è richiesto per il trasferimento completo del file dall'host sorgente A all'host destinatario D? **[T_{TOT} = 2,0044 sec]**

(C) Si supponga che i link siano realizzati con cavi elettrici con ampiezze di banda pari a H_1, H_2, H_4=20 MHz e H_3=100 MHz. Si assuma di dover spedire il file con un tempo limite di 1 secondo. Quanto deve valere il rapporto S/N in decibel? **[S/N = 4,7712 db]**

ESERCIZIO 6

Sia assegnata una rete una rete a commutazione di pacchetto basata su ***circuito virtuale***. Supponiamo che l'host A sia in grado di inviare pacchetti della lunghezza pari a L=1000 bit all'host E. I link di trasmissione dati hanno le seguenti velocità: C_1-C_2=R_1=1.5 Mbps e C_2-C_3=R_2=1.5 Mbps.
Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di $L_{IMG}=7{,}5\times10^6$ bit tra due host della rete.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati.

(A) Quanto tempo occorre per inviare il primo pacchetto dall'host A a E? **[T_{A-E} = 1.5 msec]**

(B) Qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host A a quello di destinazione B? **[T_{A-B} = sec]**

(C) Se l'immagine fosse segmentata in 1500 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

(D) Se l'immagine fosse segmentata in 1000 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

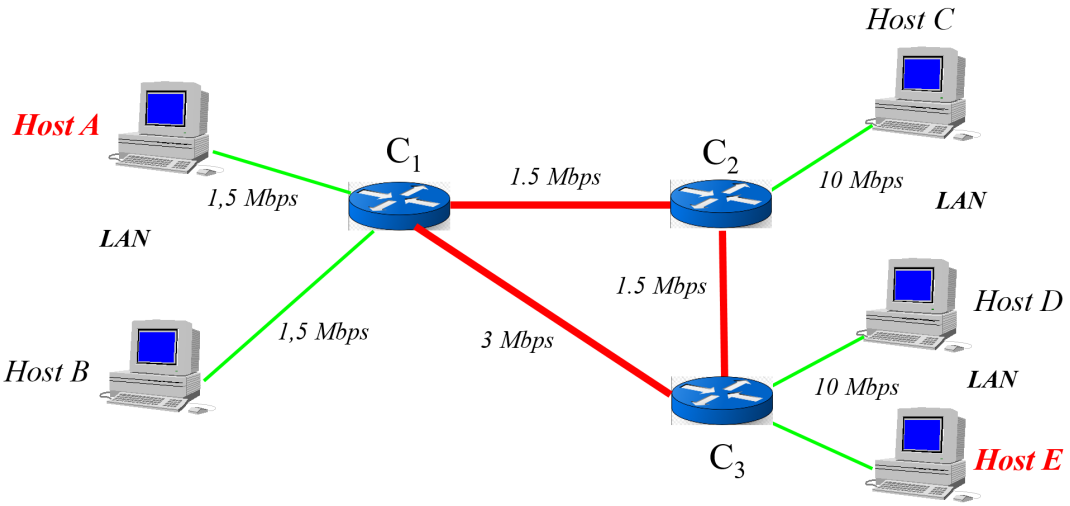
(E) Confrontare e commentare il risultato ottenuto con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

TABELLA RIASSUNTIVA

VELOCITA' dei LINK	***SENZA SEGMENTAZIONE***	***SEGMENTAZIONE 1000 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 1500 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 7500 pacchetti***
R_1=1.5 Mbps R_2=1.5 Mbps *LAN* R_i=10 Mbps				

ESERCIZIO 7

Sia assegnata una rete una rete a commutazione di pacchetto basata su ***datagram***. Supponiamo che l'host A sia in grado di inviare pacchetti della lunghezza pari a L=1000 bit all'host E. I link di trasmissione dati hanno le seguenti velocità: C_1-C_2=R_1=1.5 Mbps, C_2-C_3=R_2=1.5 Mbps e C_1-C_3=R_3=3 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di L_{IMG}=7,5×10^6 bit tra due host della rete.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati. ***Il nodo C_1 invia i pacchetti sul primo link libero e nel caso siano entrambi liberi sceglie quello a velocità maggiore.***

(A) Quanto tempo occorre per inviare il primo pacchetto dall'host A a E? **[T_{A-E} = msec]**

(B) Qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host A a quello di destinazione B? **[T_{A-B} = sec]**

(C) Se l'immagine fosse segmentata in 1500 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

(D) Se l'immagine fosse segmentata in 1000 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

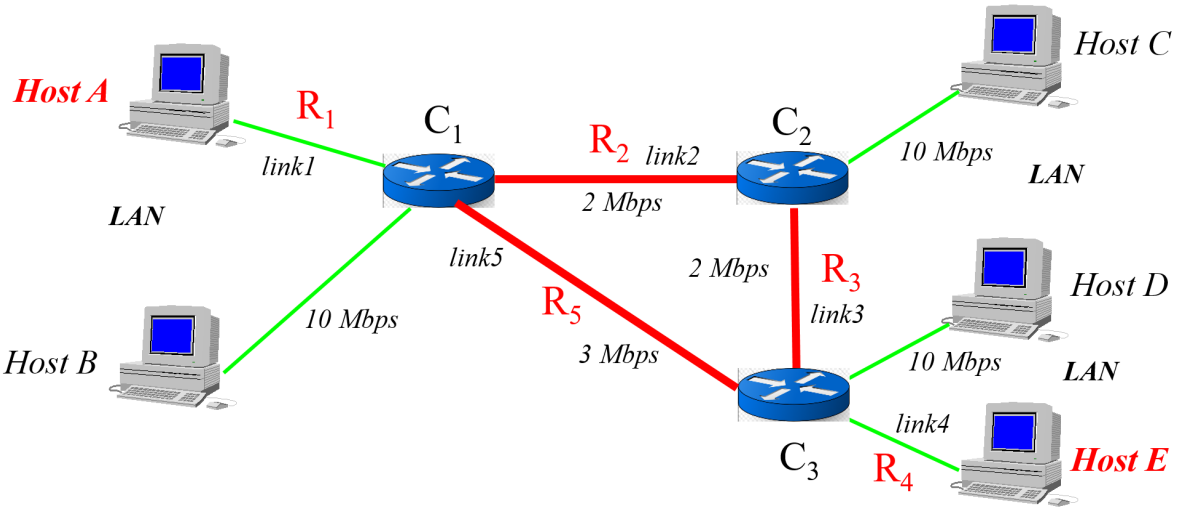
(E) Confrontare e commentare il risultato ottenuto con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

TABELLA RIASSUNTIVA

VELOCITA' dei LINK	***SENZA SEGMENTAZIONE***	***SEGMENTAZIONE 1000 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 1500 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 7500 pacchetti***
R_1= R_2=1.5 Mbps R_3=1.5 Mbps *LAN A*=1.5 Mbps *LAN B*=10 Mbps				

ESERCIZIO 8

Sia assegnata una rete una rete a commutazione di pacchetto basata su ***datagram***. Supponiamo che l'host A sia in grado di inviare pacchetti della lunghezza pari a L=1000 bit all'host E. I link di trasmissione dati hanno le seguenti velocità: C_1-C_2=R_2=2 Mbps, C_2-C_3=R_3=2 Mbps e C_1-C_3=R_5=3 Mbps. Le LAN su cui si trovano gli host A e E hanno una velocità: R_1=R_4=10 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di L_{IMG}=7,5×10^6 bit tra due host della rete.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati. ***Il nodo C_1 invia i pacchetti sul primo link libero e nel caso siano entrambi liberi sceglie quello a velocità maggiore.***

(A) Quanto tempo occorre per inviare il primo pacchetto dall'host A a E? **[T_{A-E} = msec]**

(B) Qual è il tempo totale richiesto per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host A a quello di destinazione B? **[T_{A-B} = sec]**

(C) Se l'immagine fosse segmentata in 1500 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

(D) Se l'immagine fosse segmentata in 1000 pacchetti, quanto tempo sarebbe nesessario per trasferire l'immagine L_{IMG} dall'host di origine A all'host destinatario? **[T_{A-B} = sec]**

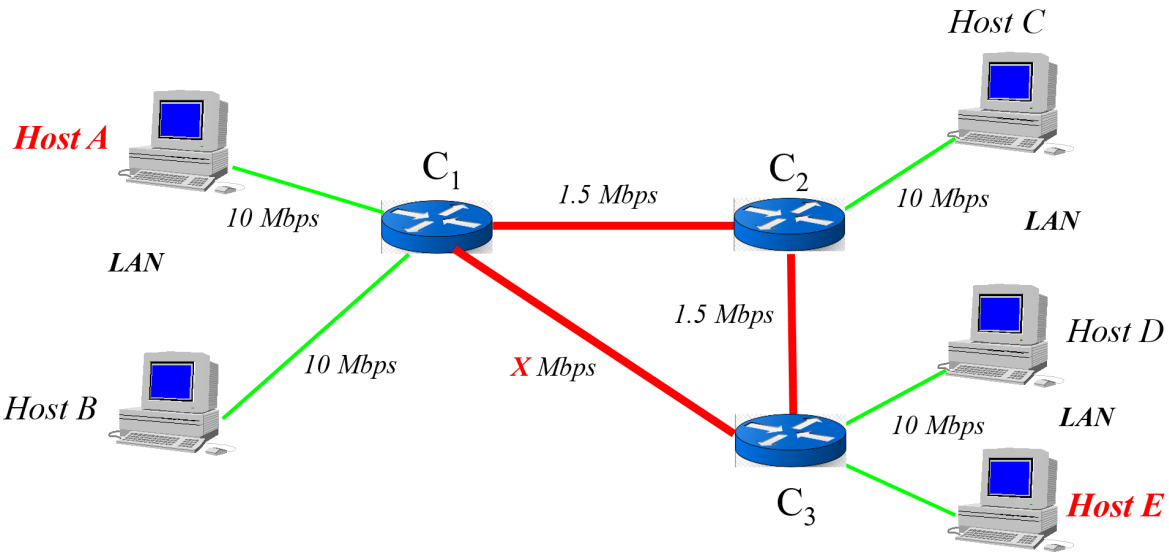
(E) Confrontare e commentare il risultato ottenuto con la segmentazione in 1000, 1500 e 7500 pacchetti.

TABELLA RIASSUNTIVA

VELOCITA' dei LINK	***SENZA SEGMENTAZIONE***	***SEGMENTAZIONE 1000 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 1500 pacchetti***	***SEGMENTAZIONE 7500 pacchetti***
R_2= R_3=2 Mbps R_5=3 Mbps *LAN A*=10 Mbps *LAN B*=10 Mbps				

ESERCIZIO 9

Sia assegnata una rete una rete a commutazione di pacchetto basata su ***datagram***. Supponiamo che l'host A sia in grado di inviare pacchetti della lunghezza pari a L=1000 bit all'host E. I link di trasmissione dati hanno le seguenti velocità: C_1-C_2=R_2=1.5 Mbps, C_2-C_3=R_3=1.5 Mbps e C_1-C_3=R_5=***X*** Mbps. Le LAN su cui si trovano gli host A e E hanno una velocità: R_1=R_4=10 Mbps. Si consideri la trasmissione di un'immagine ad alta risoluzione di L_{IMG}=7,5×10^6 bit tra due host della rete.



I ritardi di propagazione e di elaborazione devono essere trascurati. ***Il nodo C_1 invia i pacchetti sul primo link libero e nel caso siano entrambi liberi sceglie quello a velocità maggiore.***

(A) Determinare, se esiste, quanto deve valere la velocità <u>minima</u> ***X*** del link C_1-C_3 affinché sulla rete in esame non si formi mai una coda in corrispondenza del nodo C_1? **[X = msec]**

(B) Se esiste una velocità minima ***X*** del link C_1-C_3 affinché sulla rete in esame non si formi mai una coda in corrispondenza del nodo C_1, per tale valore, esisterà o no una coda al nodo C_3? **[SI = NO =]**